DOI:10.13458/j.cnki.flatt.005041

·版权所有 文责自负·

失语症患者语言能力评估路径*

常 辉 孙奇玉 朱正才

(上海交通大学国家语言与健康研究中心 上海 200240)

摘 要:失语症是由于与语言功能相关的脑组织发生器质性改变而导致的语言系统损伤和交流障碍,最常见的是脑中风后失语。对失语症患者语言能力的评估是失语症研究的重要内容,也是对失语症开展康复治疗的基础和依据。本文首先介绍国内外常用的失语症患者语言能力评估工具;然后,从失语症患者语言能力评估的两条路径,即语言的表征和功能,对现有的失语症患者语言能力评估工具进行剖析;最后,论文深入分析现有的失语症患者语言能力评估工具存在的问题,并系统阐述解决思路。

关键词:失语症;语言能力;评估

中图分类号:H319 文献标识码:A 文章编号:1004 - 6038 (2024) 04 - 0050 - 10

1. 引言

失语症是由于与语言功能相关的脑组织发生器质性改变而导致的语言系统损伤和交流障碍(Damasio 1992)。它是后天获得性的,患者的语言沟通功能会有不同程度的损伤。临床表明,失语症患者往往在听、说、读、写等方面表现出不平衡的语言能力障碍。例如,布洛卡失语症患者主要表现为语言表达困难,而韦尼克失语症患者主要表现为语言理解困难,传导性失语症患者主要表现为复述困难。对失语症患者语言能力的评估是失语症研究的重要内容,也是对失语症开展康复治疗的基础和依据,因为对失语症患者的语言能力进行科学评估,对失语症诊断、分型和治疗都极为重要(李胜利 2014)。此外,从脑科学研究的视角看,对失语症患者的检查、诊断和探索,还能为我们洞察人脑语言认知加工过程以及语言与大脑的关系提供丰富的素材和理据。然而,目前世界范围内临床使用的失语症评估工具存在较多问题,而中国临床使用的汉语失语症评估工具主要是从西方翻译而来或根据西方评估工具改进而成,存在更多问题。

鉴于此,本文首先介绍国内外常用的失语症患者语言能力评估工具,然后阐述失语症患者语言能力评估的两条路径,并对现有评估工具进行剖析。最后,本文深入分析现有的失语症患者语言能力评估工具存在的问题,并针对存在的问题系统阐述解决思路。

2. 失语症语言评估工具

20世纪以来,西方不断有失语症患者语言能力评估工具被开发出来,并投入临床应用,

* **基金项目:**本文系2023年科学技术部高端外国专家引进项目“汉语失语症患者语言能力评估与康复训练研究及其智能系统研发”(项目编号:G2023134007L)的阶段性成果。

作者简介:常辉,教授,博士,研究方向:语言习得与加工,外语教学与测试,失语症;孙奇玉,博士生,研究方向:语言测试,语言习得;朱正才,教授,博士,研究方向:语言测试,心理测量。第一作者邮箱:jameschanghui@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

而汉语失语症评估工具主要是由西方评估工具翻译、汉化或改良而来。本节分别介绍西方失语症语言评估工具和汉语失语症评估工具。

2.1 西方失语症语言评估工具

在西方，接受度较高的失语症语言评估工具包括："波士顿诊断性失语症测试"(Boston Diagnostic Aphasia Examination,简称BDAE)(Goodglass & Kaplan 1972)、"西部失语症成套测试"(Western Aphasia Battery,简称WAB)(Kertesz 1982)、"明尼苏达失语分类诊断测试"(Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia,简称MTDDA)(Schuell 1964)、"综合性失语测试"(Comprehensive Aphasia Test,简称CAT)(Swinburn et al. 2005)，以及"亚琛失语症测试"(Aachen Aphasia Battery,简称AAT)(Huber et al. 1980)。

这其中，影响力最大的是WAB和BDAE。WAB包括自发言语、听理解、复述、命名、阅读、写作、言语失用与结构能力，以及视空间能力与计算能力，共八个模块。全部完成需要约两小时，临床上大部分只检测前四个部分，约一小时完成。该测试通过失语商(AQ)来鉴别患者是否存在失语以及失语程度。结果若大于98.3则说明无失语，小于93.8则为失语，76~93.8为轻度失语，51~75为中度失语，26~50为重度失语，26以下为极重度失语。BDAE包括流利度、听理解、命名、口头阅读、复述、自发言语、阅读理解和书写八个模块，对患者的感知模式(听觉、视觉和手势)、加工功能(理解、分析和解决问题)和反应形式(书写、发音和操作)进行评估，比其他失语症评估工具更为全面，全部完成需要约两个半小时。该测试通过各个测试项得分的百分位，计算出患者的语言能力指数(language competency index)，来判断其语言能力状况。

除上述综合性测试外，西方还有一些考查失语症患者某一方面语言能力的工具，如考察命名能力的"波士顿命名测试"(Boston Naming Test,简称BNT)、"西北命名成套测试"(Northwestern Naming Battery,简称NNB)，考察动词语句能力的"西北动词语句评估"(Northwestern Assessment of Verb and Sentences,简称NAVS)，以及关注日常生活交流有效性的"阿姆斯特丹奈梅根日常语言测试"(Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test, 简称ANELT)、"日常生活交流能力测试"(Communicative Abilities in Daily Living,简称CADL)，以及"重度失语症交际效应评估"(Assessment of Communicative Effectiveness in Severe Aphasia,简称ACESA)等。

近些年来，国外学者也开始开发失语症快速筛查工具。例如，法国的"语言筛查测试"(Language Screening Test,简称LAST) (Flamand-Roze et al. 2011)，包括命名、复述、自发言语、图片识别、言语执行(指令理解)五个任务，两分钟左右完成，被证明是一种有效且省时的失语症筛查工具。Wilson等(2018)也开发了失语症快速筛查工具(Quick Aphasia Battery,简称QAB)，旨在15分钟内对失语症患者的语言功能进行评估。它包括意识水平、连续话语、词语理解、句子理解、图片命名、复述、朗读和运动言语八个部分，每部分由一组难度各异的题目组成，并采用分级评分，以使每个题目的信息量最大化。

2.2 汉语失语症语言评估工具

迄今，仅有的几个汉语失语症评估工具都是通过对国外评估工具进行翻译、汉化或改良而来的。例如，王新德(1988)基于WAB和BDAE，结合中国临床经验编制了"汉语失语症成

中国知网 https://www.cnki.net

套测试”(Aphasia Battery in Chinese, ABC),包括语言能力和认知功能两个板块,分为自发言语、理解、复述、命名、阅读、书写、结构与视空间、运用和计算共九个部分(高素荣 2006),可用于成人汉语失语症鉴别、分型诊断和语言功能损伤程度的判断(高素荣 1992)。

李胜利等(2000)以 WAB 和日本的“失语症标准测试”(Standard Language Test of Aphasia, SLTA)为基础,同时借鉴国外有影响力的失语症检测工具的优点,兼顾汉语特点和中国文化习惯,设计了“中国康复研究中心汉语标准失语症检查”(China Rehabilitation on Research Center-Aphasia Examination, CRRCAE),用于成人汉语失语症的鉴别、分型诊断和对语言功能损伤程度的判断。该工具由两部分组成,第一部分通过询问患者姓名、住址等12个基本问题,了解其一般语言状况;第二部分包括听力理解、复述、说、出声读、阅读、抄写、描写、听写和计算共九个部分。

此外,国内很多医疗机构也一直在临床上使用由英文版WAB翻译而来的汉语版“西方失语症成套测试”,但没有发现相关的报告或论文。国内一些医疗机构也有使用汉语版BDAE,由河北省人民康复中心在BDAE原版的基础上按照汉语特点翻译和编制而成,可以对失语症进行分类,并可在各语言功能之间进行比较,采用的也是百分位测验量表(汪洁等 1996)。

同样,除综合检测外,国内也有一些针对不同语言层面的失语症评估工具。例如,赵丽丽等(2002)基于西方语法评估的理论和框架,结合汉语语法特点、文化背景和表达习惯,设计了“汉语语法损伤成套测试”(Chinese Agrammatism Battery, CAB),用于评估汉语失语症患者语法损伤,包括词类、语序、语用、句子/图画匹配和语言符号操作五个任务。该测试可提供“失语法指数”,并结合文化程度划分了失语法指数的正常分界值。此外,高立群等(2017)在“西北命名成套测试”和“西北动词语句评估”的基础上,结合汉语语音、词汇、句法和语义特点研发了“中国失语症语言成套测试”(Chinese Aphasia Language Battery, CALB),包括命名和动词语句两大块。其中,命名包括听觉辨识、声调感知、听觉词汇判断、对证命名、听理解、语义关联、假词复述和真词复述共八个部分;动词语句包括动词命名、动词理解、论元结构产出、语句启动产出和语句理解共五个部分。

最后,Zhu 等(2023)遵循世界卫生组织的跨文化适应指南,通过正向翻译、专家小组评审、回译、预测试和访谈等完成了QAB中文版(CQAB)的开发,并验证了其有效性和可靠性。

3. 失语症语言能力评估路径

在语言学、心理学及认知科学中,语言能力都是非常重要的概念。任何一个语言测试工具的开发都要以某种语言能力为假设目标——称为“构念” (朱正才 2014)。它包括语言能力的结构模型、测量模型和关系模型三大部分,其中结构模型是构念的核心。目前,国内外对失语症患者语言能力的评估主要有两条路径,即语言的表征和功能。前者注重失语症患者在不同语言层面的大脑表征,诊断功能更强,后者注重失语症患者保留或缺失的语言功能,本质上是综合能力评估。

3.1 语言表征

以语言表征为路径开发的失语症语言评估工具可以分为以下两个维度:神经生物学和认知神经心理学。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1 神经生物学模型

目前，临床上几乎所有的失语症评估量表都以语言的神经及解剖学经典模型，即WLG模型(Wernicke-Lichtheim-Geschwind model, Classic model)为基础。该模型是Geschwind (1965)基于Lichtheim (1885: 436)的模型(图1)提出的，为语言加工提供了简要的功能—解剖框架(Weems & Reggia 2006)，认为大脑不同部位的病变会产生不同类型的失语：人类的语言能力存在于大脑左外侧裂周区皮层，其中额叶和颞叶区域有着严格的分工，左侧下额叶皮层的布洛卡区负责语言产出，左侧颞叶皮层的韦尼克区负责语言理解，且这两个区域由弓状束连接。尽管该模型在失语症的临床诊断和分类中仍发挥着重要作用，但已被证明有严重不足。Hagoort (2019)将这些不足归纳为以下几个方面：布洛卡区和韦尼克区的界定至今尚未清晰，不能形成自然的神经解剖学元素，且这两个区域实际上可以进一步细分为多个区域；与语言相关的大脑皮层比该模型中所假设的要广泛得多；与语言相关的大脑皮层间的连接也不仅局限于该模型所假设的弓状束，小脑和皮层下的结构，如丘脑和基底神经节，也起着重要作用。

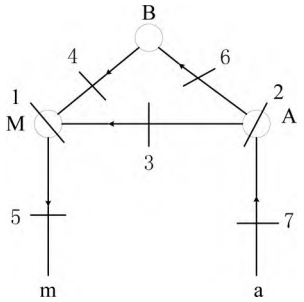

图1 Lichtheim的简图模型(Lichtheim 1885:436)

除了WLG模型自身的局限，基于该模型的评估工具在临床使用上与模型也存在一定程度的脱节。因为在临床上，WAB、ABC、CRRCAE等都像Benson (1979)一样根据语言的临床表现对失语症进行分类(图2)，而不是直接基于大脑的损伤部位。而且，临床上对患者大脑损伤部位的描述只是一个大概的位置，与不同类型失语症之间的匹配关系还需进一步探索。

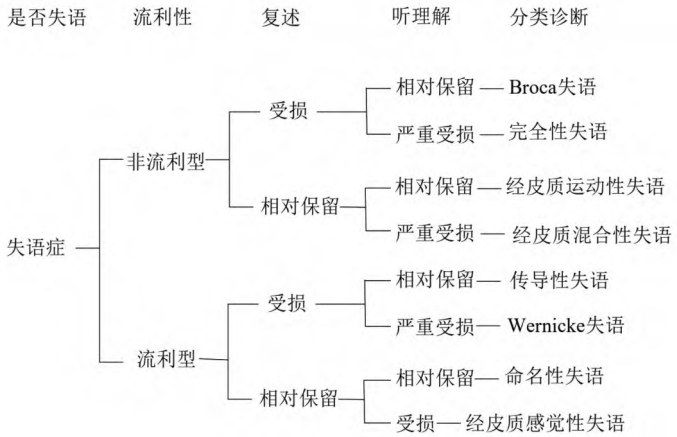

图2 Benson (1979)失语症分类法

其实，在WLG模型之后，一些更具解释力的语言神经生物学模型不断被提出，其中影响

中国知网 https://www.cnki.net

力最大的是Hickok 和 Poeppel (2007)提出的“双流模型”(Dual-Stream Model)。与经典模型不同的是,双流模型不认为特定类型的失语是大脑特定位置病变造成的,而将其定位在皮层网络更广泛的、负责言语理解和产出的两个加工流:腹侧流和背侧流。腹侧流为语义通路,主要参与概念/语义加工;背侧流为语音通路,主要参与语音感知和表达。但这些更先进的模型目前还主要用于失语症语言加工的基础研究,均未被用于失语症语言评估。

Landrigan等(2021)采用数据驱动方法,结合现代统计学、机器学习和神经成像技术,发现失语症患者之间的主要区别在于语音和语义的加工,而不是WLG模型所认为的语言理解和产出(Geschwind 1965)。他们从神经生物学视角提出了新的失语症分类,即语义认知缺陷、语音处理缺陷和轻度语言缺陷。语义认知缺陷与额叶区域损伤有关,表现为语义控制系统有问题;语音处理缺陷主要与缘上回及向前延伸至中央后回的损伤有关,表现为语音识别和产出上的障碍;轻度语言缺陷与左侧大脑中动脉核心区域的较小病灶有关,表现为流畅性不够。

3.1.2 认知神经心理学模型

虽然BDAE、WAB、ABC和CRRCAE等基于语言神经生物学模型开发的评估工具可以反映病人的失语程度,并能够对失语症进行分类,但无法区分语音、语义、句法、语用等不同语言层面的缺陷,不利于制定具有针对性的康复训练计划。而认知神经心理学认为,人类的认知过程是由一系列相对独立的成分协同完成的,基于认知神经心理学发展起来的语言认知加工模型“提供了检查语言加工过程是否受损、受损模块以及受损原因的逻辑思维方法”(汪洁 2010:155),有助于制定更具有针对性的治疗方案。

21世纪初,随着认知心理学的成果逐渐被应用到失语症检查中,汉语失语症心理语言评估(Psycholinguistic Assessment in Chinese Aphasia, PACA)开始用于失语症的诊断和治疗,包括听输入、视图命名、复述、字词阅读(朗读)和书写五部分。但该评估后来并没有被广泛应用于临床检查,缺乏进一步的临床验证。

2017年,高立群等人基于认知神经心理学理论开发了CALB。其中命名分测试是基于词汇加工的神经认知心理模式(Patterson & Shewell 1987)开发的,可以系统检测病人“在词汇加工过程中是否存在损伤”(高立群等 2017: 5)。动词语句分测试以“两阶段模型”(Garrett 1975, 1982)为框架,用于检测病人“在动词的语义和论元结构以及不同句型加工中是否存在损伤”(高立群等 2017: 8)。

由于CALB的两个分测试是根据美国的“西北命名成套测试”和“西北动词语句评估”研发的,所依据的模型均来自对西方拼音文字系统的研究,这可能会导致其不能准确检测汉语失语症患者的语言障碍。其实,语言认知神经心理学模型本身也需要基于汉语进行验证,揭示汉语独特的认知神经心理学机制,以更好地指导失语症的临床检测。另外,由于该测试的语言学专业性较强,术语较多,不利于施测人员掌握该测试的用法及对评估结果的解读。例如,动词语句分测试的评分表中含“表M 论元结构产出评分表”“论元结构”及其临床意义对于缺乏语言学背景的临床医生来说十分陌生,也无法解释测试结果。

3.2 语言功能

目前,各种失语症语言评估工具基本都以诊断语言的损伤为首要目标,侧重语言受损层面和程度的评估,以语言交际能力模型为基础,而以评估失语症病人还保留哪些语言交际功

中国知网 https://www.cnki.net

能为主的评估工具还很少。如果我们能了解失语症病人日常生活中真实的语言交流能力，会非常有利于我们推断病人能够参与什么样的社会活动，也有助于我们通过恰当的社交互动来了解病人的语言康复过程及其本质(Blomert 1992)。另外，交际能力评估工具还可以实现失语程度的快速分级，也可以帮助没有相关医学背景的病人家属从评估结果中获知病人康复的进展情况，有效提高失语症患者语言能力评估的自主性和可操作性。

国外已有这方面的评估工具，如前文提到的阿姆斯特丹奈梅根日常语言测试、日常生活交流能力测试和重度失语症交际效应评估等。虽然中国临床上也有人使用汉译版的CADL，但该版本翻译较为随意，评定内容不够全面科学。而且，中西方社会文化及生活场景存在较大差异，CADL在中国临床上的适用性未得到充分验证。

4. 存在问题与解决思路

我们先讨论现有失语症语言评估工具存在的共性问题与解决思路，然后再讨论汉语失语症语言评估工具的问题与解决思路。

4.1 共性问题与解决思路

如上所述，评估失语症患者的语言能力有两条路径，即语言表征和语言功能。前者注重失语症患者在语音、语义、句法、语用等不同语言层面的大脑表征，属于语言知识层面，可以对失语症患者保留或缺失的具体语言知识和能力进行评估与诊断；后者是对失语症患者听说读写交际能力进行综合评估，属于语言应用层面，可以了解其保留或缺失的综合性语言交际能力。可以说，评估一个失语症患者的语言能力，这两条路径都是需要的，二者可以互相补充，从而全面评估和诊断失语症患者的语言能力。然而，失语症语言评估的这两条路径需要加以区分，不能混在一起，否则二者的功能就不能有效发挥(常辉、王海燕 2024)。纵观现有的失语症语言评估工具，都没有遵循上述设计理念和原则。在语言表征这条路径上，目前仅有语法方面的评估工具，包含词类和句法，仍然需要进一步区分更偏向语义还是句法的词类。语音、语用等其他语言层面的评估工具还未出现。在语言交际功能这条路径上，目前的评估工具虽然也有交际功能，但不够综合，也不够真实。人类在现实生活中使用的都是综合性的言语交际功能，但目前失语症语言评估工具中的任务，尤其是命名、复述，在现实生活中都较少使用。而且，现有评估工具也都没有考查失语症患者的语篇和语用能力，导致人类语言中的高阶能力没有考查，使得测评任务不够完整，同时导致现有的工具无法评估轻度失语症患者，出现了“天花板效应”。

除了语言知识与交际能力(即语言表征与功能)的可分性，语言的另一个重要特性是互动性。可以说，互动是语言的本质属性之一，也是语言交际最重要的特征。那么，在评估失语症患者语言能力时，是否需要评估和怎么评估其语言的互动，就成了一个非常重要的问题。而现有的失语症语言评估工具都没有考查互动。

另外，一个评估工具的长度总是有限的，因为其任务类型和数量是有限的，但现实情况往往极为复杂，一个评估工具不能解决所有的问题。现有的失语症语言评估工具也存在这样的问题，它们不太适合轻度或重度失语症患者，测试任务的区分度不够大。为了提升评估的准确性和友好性，最好研发成套评估工具，适用于不同失语程度的患者。筛查、诊断、交际

中国知网 https://www.cnki.net

行为观察和进展评估是学界公认的四种常见的失语症评估目的(Spreen & Risser 1998)。但从心理测量学角度看,不同的使用目的,评估的任务设计和结果解释都是不一样的。能同时满足多种目的的测试几乎是不存在的,这就必然要求多种测量工具并存,从而相互补充和相互参照。

如果患者在诊断和康复过程中的不同时期测试相同的任务,就会出现“学习效应”。这样,我们就搞不清楚患者语言能力的提升是训练的结果还是“学习效应”的表现。为了解决这个问题,需要研发多套平行的失语症语言评估任务,并通过等值处理进行准确诊断。现有的失语症评估工具基本上都是一套固定的测试任务,无法避免“学习效应”。

此外,需要考虑评估反馈的及时性和稳定性。目前,失语症患者的语言能力评估几乎都是在医院由言语治疗师人工完成,能够做到及时反馈。然而,根据石定栩和杨洋(2020)的推断,中国大陆地区目前至少需要26万名言语治疗师,但现状却仅有不足1万人。也就是说,现在表面上看能做到及时反馈,实际上很多语言障碍患者没有被诊断出来,或者没有进行言语治疗。更重要的是,由于言语治疗师评估操作和结果判断存在个体化差异,导致现在的评估结果稳定性比较差。为了解决这两方面的问题,需要引入人工智能评估技术,研发智能型评估系统。

现有评估工具中的一些题目质量也存在问题,会影响评估的效度。例如,“草是(___)的”“糖是(___)的”,答案只有“绿(色)”“甜或白”才是对的。这样的题目具有开放性,难以进行评分,目前的评分标准也不完全合理。李嘉洋等(2022)也发现这类题目的区分度都非常低。再如,WAB自发言语部分的评分也存在较大问题,这会影响评估的信度。一是将句子产出和图片描述放在一起评分不合理,前者是句子,后面是篇章,二者不在一个层面上;二是评分只有与内容相关的信息量和与语言相关的流利性、语法能力和错语,没有与语言相关的准确性和复杂度等,图片描述涉及语篇,需要考虑语篇层面的结构组织和逻辑等评分。

最后,还需要考虑评估工具是量表性质的,还是测试性质的。前者是通过失语症患者典型言语特征的描述语进行评估,后者是通过失语症患者完成一定的言语活动进行评估。二者都可以判断是否存在失语症,失语症的严重程度。它们的不同主要在于,前者是质性判断,精确度不高,言语治疗师、家属和患者都可以评估,一般时间较短,研发时需要对失语症患者典型言语特征有非常好的把握;后者是量化测量,精确度高,时间可长可短,但必须通过患者完成言语活动方能完成,用于评估的言语活动需要适合患者,并具有很好的区分度。

4.2 汉语失语症语言评估工具的问题与解决思路

从2.2节的介绍来看,中国的汉语失语症语言评估工具主要是通过对国外评估工具进行翻译、汉化或改良而来的。除了4.1节所描述现有评估工具的共性问题外,汉语失语症语言评估工具还存在以下问题。

首先,与西方的评估工具相比,汉语失语症语言评估工具的指导语太简单,翻译或改良时没有把详细的任务说明保留下来,导致评估时操作不一致,这就会影响评估的信度。

其次,有些题目无法翻译。例如,WAB中的“听词辨认”部分包含一些英文字母,翻译或汉化时被处理成拼音字母。但问题在于,中国失语症患者大部分是老年人,他们很可能不会英文字母和拼音,辨认不出这些拼音字母,不知道是因为不会,还是因为损伤。这类题目需

中国知网 https://www.cnki.net

要删掉。

再次，有些翻译不准确或不符合汉语的表达和文化习惯。例如，将“Are the lights on in this room?”译成“这房间有灯吗？”，将“No ifs, ands or buts”译成“假如或但是”，将“Does March come before June?”译成“三月比六月先来吗？”，将“Do you cut the grass with an ax?”译成“你用斧子割草吗？”。

此外，由于英汉语差异导致的测试题目难度差异也是需要考虑的。例如，数字的难度在中英文里面是不一样的，当英文试题中的数字翻译成汉语时，这种难度差异需要在题目赋分上加以调整。Strauss等(2006)也认为，当一个评估工具翻译成其他语言时，题目难度是不一样的，如果照搬原来的评分方法和诊断标准，难免会降低诊断结果的可靠性。

最后，也是最重要的问题，我们直接采用了西方的常模和标准。基于英语建设的常模和标准直接用于汉语使用者身上是不科学的，我们至少需要使用汉译版评估工具采集汉语母语者数据，建设我们自己的常模和标准，诊断结果才比较可靠。当然，国内CRRCAE和汉语版BDAE都进行了自己的常模建设。前者基于102例健康成年人和49例有脑损伤无失语者建立了常模(李胜利等 2000)；后者按职业、文化程度和年龄“分层取样法”获取研究样本，对119例健康成年人进行了检查并建立了常模(汪洁等 1996)。但这些常模数据都还没得到很好地描述，报告的相关信息严重不足，再加上样本量偏小，失语症病人数量有限，且过分集中在教育背景较好的大城市，样本的代表性值得商榷。今后的常模建设，在选取被试时应尽可能涵盖影响语言使用的各种变量，如年龄、文化水平、性别、城乡区域等。

当然，汉语失语症语言评估工具还有一个更高的要求，就是要体现汉语语言和文化特色，这是目前的汉语失语症语言评估工具还没有做到的。这就需要我们研究清楚汉语失语症患者的典型言语特征，并把典型的中国文化融入到试题中。

5. 未来研究

对于语言评估工具来说，设计构念、测试任务质量、测试流程与评分标准化，以及测试结果的解释等都是非常重要的。科学的设计构念需要基于对测试对象言语特征的研究和认识，测试任务质量包括任务设计和语言质量，可以通过效度论证来检验，测试流程与评分标准化可以较好地保障评估的信度，测试结果的解释则需要建立一套完整的分数解释体系。

从前文可知，对于失语症语言评估工具设计构念的研究还非常少，效度信度研究框架也不完善(Marie & AlSwaiti 2024)，而且研究结果也不理想。例如，CRRCAE仅基于汉语版WAB的失语商和分测试成绩计算了二者之间的效标效度(张庆苏等，2005)，但所使用的汉语版WAB未经过“标准化”程序，存在部分小题区分度过低、自发言语部分信度过低等问题(李嘉洋等 2022)，测试结果值得怀疑。该研究还发现，虽然CRRCAE总分与WAB的失语商之间具有较高相关性，但听理解和复述能力之间并无明显相关性，说明仍需扩大样本量来进一步证实CRRCAE的失语症分型标准。再如，高素荣(1996)将ABC的检查结果与根据简单临床检查及文献描述作出的诊断进行比较，得出ABC诊断时内部检验的错误率和诊断分型时内部检验的正确率缺乏严谨性。此外，对于失语症语言评估常模建设与等级划分的研究目前也非常少。这些都是未来研究的方向和重点。

中国知网 https://www.cnki.net

总体而言，中国尚未形成一个完整的失语症语言评估理论系统，临床应用上也较为混乱，既没有权威的学术标准，也没有统一的国家标准。因此，需要进一步加强语言学、医学和测量学等领域的多方合作，尽快建立一个完整的失语症诊断评估体系。

注释：

①根据高立群等(2017: 8)，Bock和Levelt (1994)提出的语法加工两阶段模型始于Garrett (1975, 1982)，其核心思想相近。按照该模型，语句产生大致经过三个阶段：语义信息阶段、语句构造阶段和语音表征及发音阶段。

②虽然也有“阿姆斯特丹奈梅根日常语言测试(ANELT) ”和“日常生活交流能力测试(CADL)”，但仍有较大提升空间，而且国内几乎也未使用。

参考文献：

[1] Benson, D. 1979. *Aphasia, Alexia, and Agraphia* (Vol. 1)[M]. New York: Churchill Livingstone.

[2] Blomert, L. 1992. The Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)[A]. In N. von Steinbüchel, D. von Cramon & E. Pöppel (eds.). *Neuropsychological Rehabilitation*[C]. Berlin & Heidelberg: Springer.

[3] Bock, K. & W. Levelt. 1994. Language production: Grammatical encoding[A]. In M. Gernsbacher (ed.). *Handbook of Psycholinguistics*[C]. San Diego: Academic Press.

[4] Damasio, A. 1992. Aphasia[J]. *New England Journal of Medicine*, (8): 531-539.

[5] Flamand-Roze, C., B. Falissard, E. Roze et al. 2011. Validation of a new language screening tool for patients with acute stroke: The Language Screening Test (LAST)[J]. *Stroke*, (5): 1224-1229.

[6] Garrett, M. 1975. The analysis of sentence production[A]. In G. Bower (ed.). *Psychology of Learning and Motivation*[C]. New York: Academic Press.

[7] Garrett, M. 1982. Production of speech: Observations from normal and pathological language use[A]. In A. Ellis (ed.). *Normality and Pathology in Cognitive Functions*[C]. London: Academic Press.

[8] Geschwind, N. 1965. Disconnexion syndromes in animals and man[J]. *Brain*, (2): 237-294.

[9] Goodglass, H. & E. Kaplan. 1972. *The Assessment of Aphasia and Related Disorders*[M]. Philadelphia: Lea & Febiger.

[10] Hagoort, P. 2019. The neurobiology of language beyond single-word processing[J]. *Science*, (6461): 55-58.

[11] Hickok, G. & D. Poeppel. 2007. The cortical organization of speech processing[J]. *Nature Reviews Neuroscience*, (5): 393-402.

[12] Huber, W., D. Weniger, K. Poeck & K. Willmes. 1980. The Aachen Aphasia Test rationale and construct validity[J]. *Der Nervenarzt*, (8): 475-482.

[13] Kertesz, A. 1982. *The Western Aphasia Battery*[M]. New York: Grune & Stratton.

[14] Landrigan, J., F. Zhang & D. Mirman. 2021. A data-driven approach to post-stroke aphasia classification and lesion-based prediction[J]. *Brain*, (5): 1372-1383.

[15] Lichtheim, L. 1885. On aphasia[J]. *Brain*, (4): 433-484.

[16] Marie, B. & F. AlSwaiti. 2024. Validity and validation in language testing: Current state and future guidelines in aphasiology[J]. *Aphasiology*, (9): 1568-1588.

[17] Patterson, K. & C. Shewell. 1987. Speak and spell: Dissociations and word-class effects[A]. In M. Coltheart, G. Sartori & R. Job (eds.). *The Cognitive Neuropsychology of Language*[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

[18] Schuell, H. 1964. *Aphasia in Adults: Diagnosis, Prognosis, and Treatment*[M]. New York: Hoeber Medical Division, Harper & Row.

[19] Spreen, O. & A. Risser. 1998. Assessment of aphasia[A]. In M. Sarno (ed.). *Acquired Aphasia* (3rd Edition)

中国知网 https://www.cnki.net

[C]. San Diego: Academic Press.
[20] Strauss, E., E. Sherman & O. Spreen. 2006. *A Compendium of Neurological Tests: Administration, Norms, and Commentary*[M]. New York: Oxford University Press.
[21] Swinburn, K., G. Porter & D. Howard. 2005. *The Comprehensive Aphasia Test*[M]. Hove: Psychology Press.
[22] Weems, S. & J. Reggia. 2006. Simulating single word processing in the classic aphasia syndromes based on the Wernicke-Lichtheim-Geschwind theory[J]. *Brain and Language*, (3): 291-309.
[23] Wilson, S., D. Eriksson, S. Schneck & J. Lucanie. 2018. A quick aphasia battery for efficient, reliable, and multidimensional assessment of language function[J]. *PloS One*, (6): 1-29.
[24] Zhu, D., Z. Qi, A. Wang Y. Zhang & H. Yu. 2023. Emerging validation for the adapted Chinese version of Quick Aphasia Battery[J]. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, (16): 2557-2566.
[25] 常辉 王海燕. 2024. 失语症研究的语言学转向[J]. 山东外语教学, (3): 34-44.
[26] 高立群 C. Thompson 廖敏等. 2017. 中国失语症语言评估量表[M]. 北京:北京科学技术出版社.
[27] 高素荣. 1992. 论汉语失语检查法标准化[J]. 临床神经病学杂志, (4): 193-195.
[28] 高素荣. 1996. 汉语失语检查法的临床应用:199例卒中后失语[J]. 卒中与神经疾病, (2): 57-60.
[29] 高素荣. 2006. 失语症[M]. 北京:北京大学医学出版社.
[30] 李嘉洋 梁韵瑾 欧阳嘉璐等. 2022. WAB汉化版失语症诊断量表的信度与效度分析[J]. 现代语言学, (5): 821-828.
[31] 李胜利. 2014. 言语治疗学[M]. 北京:华夏出版社.
[32] 李胜利 肖兰 田鸿等. 2000. 汉语标准失语症检查法的编制与常模[J]. 中国康复理论与实践, (4): 162-165.
[33] 石定栩 杨洋. 2020. 中国语言障碍与言语治疗——现状分析和发展思路[J]. 语言战略研究, (2): 17-24.
[34] 汪洁. 2010. 失语症评价的里程碑:汉语失语症心理语言评价的理论框架[R]. 中国康复医学会第七次全国康复治疗学术会议. 南宁.
[35] 汪洁 张清丽 吕艳玲等. 1996. 波士顿诊断性失语症检查汉语版的测验量表——105 例患者测验结果的初步总结[J]. 中国康复理论与实践, (3): 111-116.
[36] 王新德. 1988. 汉语失语症检查法(草案)[J]. 中华神经精神杂志, (4): 252.
[37] 张庆苏 纪树荣 李胜利等. 2005. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践, (9): 703-705.
[38] 赵丽丽 李承晏 毛善平等. 2002. 汉语语法量表的制定和标准化[J]. 卒中与神经疾病, (5): 296-298.
[39] 朱正才. 2014. 语言测试的能力结构与因子分析法[J]. 外语教学, (5): 50-54.

中国知网 https://www.cnki.net

the future tense's ability to express modal meanings: semantic foundation, connotational characteristics, and future tense markers' grammaticalization level which means future tense markers have a modality roots in its grammaticalization process, and further elaborates on the merging of temporality and modality inherent in the four primary meanings expressed by the future tense.
Key words: time; modality; merging; English future tense

Approaches to Language Assessment for Aphasia Patients, p.50. *CHANG Hui, SUN Qiyu & ZHU Zhengcai*

Aphasia is a language impairment and communication disorder resulting from brain damage, especially after stroke. The assessment of language ability of aphasia patients is an important aspect of aphasia research, and it is the basis for rehabilitation treatment of aphasia. This article first introduces the commonly used language assessment tools for aphasia patients at home and abroad. Then, the existing language assessment tools for aphasia patients are analyzed based on the two approaches to language assessment for aphasia patients, namely language representation and function. Finally, a thorough analysis of the problems with the existing language assessment tools for aphasia patients is conducted, and systematic solutions are developed.
Key words: aphasia; language ability; assessment

Clinical Conversation Analysis of ASD Rehabilitative Interaction: Multimodal Analytical Framework and Its Application, p.60. *MA Wen & MA Xiaoxin*

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that affects individuals' social interaction, communication abilities, and behavioral patterns. Conversation analysis (CA), as an interdisciplinary research method, offers unique advantages in dissecting the communicative details of ASD children during rehabilitation interactions and identifying their communication barriers. This paper focuses for the first time on language rehabilitation interactions involving ASD children within a Chinese cultural context. Based on repeated observations and analyses of a self-built multimodal ASD corpus, we construct a multimodal analytical framework for clinical conversation interactions involving ASD children. Through case analysis, we further reveal the unique application value of this analytical framework in understanding and promoting the communicative abilities of ASD children.
Key words: autism; multimodal; clinical conversation analysis; rehabilitative interaction

Linguistic Prosody Perception in Special Populations: Principles and Prospects, p.72. *YANG Xiaohu & JIN Qianwen*

Linguistic prosody refers to the suprasegmental features employed by locutors to convey language information, such as lexical stress, syntactic pauses, and intonation contours. Linguistic prosody is perceived by listeners through mapping different acoustic cues to their mental suprasegmental representations. This article provides a comprehensive review and analysis of linguistic prosody perception performances in individuals with speech disorders or difficulties. It is

中国知网 https://www.cnki.net